

程序：network_generator.py 说明

1. 程序功能概述

network_generator.py 是 KnotSim 框架的基础模块，用于自动生成离散关联网络，为后续的编织动力学演化、拓扑结识别与混合角计算提供初始结构。

程序生成一个由节点与 ** 复值关联（编织强度） ** 构成的无向网络：

- 节点：代表基本时空单元
- 关联（边）：代表单元之间的相位耦合
- 编织强度 ψ ：以模为 1、相位随机的复数表示
 - $|\psi| = 1$ ：表示耦合强度已归一化
 - $\angle \psi$ ：表示耦合的拓扑方向

2. 代码结构与符号解释

2.1 导入库

python

运行

```
import numpy as np
```

```
import random
```

- numpy：用于创建、存储复数邻接矩阵
- random：用于随机生成网络结构与相位

2.2 核心函数：生成离散关联网络

python

运行

```
def generate_discrete_network(num_nodes, connection_prob=0.3):
```

输入参数：

- num_nodes：网络节点总数（时空单元数）

- connection_prob: 节点间建立关联的概率 (默认 0.3)
-

2.3 初始化数据结构

python

运行

```
nodes = list(range(num_nodes))
```

```
adjacency_matrix = np.zeros((num_nodes, num_nodes), dtype=complex)
```

```
edges = []
```

- nodes: 节点编号列表, 如 [0,1,2,...]
 - adjacency_matrix: 复数邻接矩阵, 存储编织强度 ψ_{ij}
 - edges: 已建立关联的边列表
-

2.4 生成随机关联与编织强度

python

运行

```
for i in range(num_nodes):
```

```
    for j in range(i + 1, num_nodes):
```

```
        if random.random() < connection_prob:
```

```
             $\psi = \text{np.exp}(1j * \text{random.uniform}(0, 2 * \text{np.pi}))$ 
```

```
            adjacency_matrix[i, j] =  $\psi$ 
```

```
            adjacency_matrix[j, i] = np.conj( $\psi$ )
```

```
            edges.append((i, j))
```

清晰符号说明:

1. ψ_{ij} 的定义

$$\psi_{ij} = e^{i\theta}$$

其中相位 θ 在 $[0, 2\pi)$ 均匀随机分布。

2. 模长

$$|\psi_{ij}| = 1$$

表示耦合强度归一化。

3. 无向性条件

网络无向，因此满足共轭对称：

$$\psi_{ji} = \psi_{ij}^*$$

2.5 函数输出

python

运行

return nodes, edges, adjacency_matrix

返回三项核心结构：

1. nodes：节点列表
 2. edges：关联（边）列表
 3. adjacency_matrix：编织强度矩阵（复数邻接矩阵）
-

2.6 测试主程序

python

运行

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    nodes, edges, adj = generate_discrete_network(10, 0.3)
```

```
    print("节点数：", len(nodes))
```

```
    print("关联数：", len(edges))
```

```
    print("邻接矩阵：")
```

```
    print(adj)
```

功能：生成一个 10 个节点、连接概率 0.3 的离散网络，并打印信息。

3. 运行结果说明

典型输出：

plaintext

节点数：10

关联数：11

邻接矩阵：

[[0.+0.j, 0.+0.j, -0.1207+0.9927j, ...]]

含义：

- 节点数 = 10：10 个时空单元
- 关联数 = 11：11 对单元形成耦合
- 邻接矩阵元素示例： $-0.1207 + 0.9927i$

- 模长：

$$|\psi| = \sqrt{(-0.1207)^2 + 0.9927^2} \approx 1$$

- 相位：

$$\angle\psi \approx 97^\circ$$

- 对角线为 0：节点无自耦合
- 共轭对称： $\psi_{ji} = \psi_{ij}^*$ ，保证网络无向

4. 与理论框架的关联

1. 本程序是离散关联网络公理体系的直接数值实现。
2. 输出的复数邻接矩阵是：
 - psi_dynamics.py 动力学演化的输入
 - 拓扑识别的基础结构
 - 混合角计算的初始拓扑来源
3. 随机相位模拟时空单元的固有拓扑自由度，为拓扑结形成提供初始条件。